

INSTITUTO J&F
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

QUIMIA

**DOCUMENTO DE CONVENÇÃO DE NOMENCLATURA E PADRONIZAÇÃO DE
NORMAS SQL**

SÃO PAULO
JULHO DE 2026

INSTITUTO J&F
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

QUIMIA

**DOCUMENTO DE CONVENÇÃO DE NOMENCLATURA E PADRONIZAÇÃO DE
NORMAS SQL**

Documento apresentado à disciplina de
Banco de Dados como solicitação extra do
Projeto Interdisciplinar.

SÃO PAULO
JULHO DE 2026
SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 DIRETRIZES GERAIS DE ESCRITA	5
2.1 NORMAS DE ESCRITA PARA ENTIDADES	5
2.2 NORMAS DE ESCRITA PARA ATRIBUTOS	6
3 PADRONIZAÇÃO DE ENTIDADES	7
4 PADRONIZAÇÃO DE ATRIBUTOS	9
5 PADRONIZAÇÃO DE CONSTRAINTS	10
6 TIPO DE DADO	11
7 CONCLUSÃO	
12	

INTRODUÇÃO

A ausência de padrões na modelagem de dados e a falta de padrões de nomenclatura em bancos de dados frequentemente resulta em inconsistências nos sistemas, ocasionando códigos confusos, vulnerabilidades de segurança e interferindo na manutenção de softwares. Dessa forma, esse documento estabelece um conjunto de normas técnicas e padrões de nomenclatura que são necessários para criação dos objetos presentes no banco de dados relacional, definindo regras de grafia para as tabelas, colunas, restrições e chaves, além de possibilitar uma comunicação mais assertiva entre os desenvolvedores para a elaboração de um software mais seguro e robusto.

2 DIRETRIZES GERAIS DE ESCRITA

Para a padronização geral de grafia de colunas e tabelas, estabelece-se o uso do padrão de convenção: `snake_case`. A sua escolha se deve ao fato da melhora da legibilidade dos códigos, por tratar individualmente cada palavra e por facilitar a leitura de termos compostos, além de evitar erros de compilação do código ao usar o sublinhado como conectivo entre duas palavras substituindo o uso do espaço. Permitindo uma padronização na comunicação do banco de dados relacional com o *backend* Java.

Como normas estabelecidas pelo padrão: `snake_case`, devem ser seguidas obrigatoriamente as seguintes regras de sintaxe ortográfica:

- a) caixa baixa: quaisquer nomes de objetos precisam ser escritos unicamente em letras minúsculas, sendo proibido o uso de letras maiúsculas, por exemplo: “usuarios”, “estantes”;
- b) termos compostos e espaços: quaisquer nomes de objetos que sejam palavras compostas devem ser separados com o uso do sublinhado (`_`), a mesma regra vale para objetos que por padrão linguístico são separados por espaços ou hifens, por exemplo: “url_foto”, “senha_hash”;
- c) uso de caracteres especiais: é proibido o uso de caracteres especiais, pois pode implicar em erros ao compilar o código.

2.1 Normas de escrita para entidades

As normas estabelecidas para as entidades devem seguir os seguintes padrões de escrita:

- a) nomes de entidades: o nome das entidades necessita ser escrito com o uso do plural, por exemplo: “localizacoes”, “produtos”;
- b) associativa (N:N): em relacionamentos N:N, as entidades intermediárias precisam ser nomeadas através da junção entre as entidades separadas por sublinhado (`_`), por exemplo: “produtos_usuarios”;

- c) associativa entre duas entidades: em relacionamentos que possuem duas entidades, elas precisam ser nomeadas com o uso de plural, por exemplo: "historicos_produtos";
- d) enumerativa: entidades do tipo enumerativa precisam seguir a escrita em plural, por exemplo: "tipos_historicos";

2.2 Normas de escrita para atributos

As normas estabelecidas para as colunas/atributos seguem os seguintes padrões ortográficos:

- a) chave primária: para atributos identificadores os atributos deveram ser escritos utilizando o termo id seguido do nome da tabela no singular, separados pelo uso do sublinhado (_), por exemplo: "id_estante", "id_usuario";
- b) chave estrangeira: para chaves estrangeiras os nomes devem seguir exatamente o que está escrito para os atributos identificadores, ou seja, se o nome estiver "id_empresa", a chave estrangeira deverá se chamar "id_empresa", respectivamente.
- c) *constraints* de relacionamento: para *constraints* que representam um relacionamento, sua nomenclatura deve ser escrita com o prefixo: "fk" e em seguida a tabela de origem e a tabela referenciada, ambas no singular, embora as tabelas estejam no plural, por exemplo: "fk_historico_usuario", "fk_historico_estante";
- d) grafia: os atributos precisam ser escritos no singular, porque um atributo representa uma característica única da entidade, por exemplo: "nome", "marca";

e) exceção: atributos que precisam de criptografia e segurança de dados, por exemplo: senhas ou cadastros, devem ser escritas com o prefixo no singular e que seja o atributo e em seguida deve ser escrito como sufixo obrigatório: “hash” que representa a criptografia, por exemplo: “senha_hash”.

3 PADRONIZAÇÃO DE ENTIDADES

As tabelas compõem a estrutura inicial do banco de dados, abrangendo as entidades e relacionamentos presentes na Modelagem de Dados (ER) e garantindo que os dados e registros associados sejam organizados de forma estruturada. Dessa

forma, é fundamental padronizar os nomes das tabelas, a fim de evitar redundâncias no armazenamento de dados, garantir a integridade dos dados e aperfeiçoar a estrutura para que ela seja mais segura e mais veloz. Portanto, como normas estabelecidas as tabelas necessitam seguir os seguintes padrões:

- a) semântica: É obrigatório em todas as tabelas o uso de substantivos, a fim de evitar ambiguidade no conteúdo. Como padrão não podem ser escritas de maneira longa ou com adjetivos, seguindo de maneira consistente o que os dados devem expressar, por exemplo: “produtos_usuarios”, “localizacoes”;
- b) entidade de Ficha de Segurança (FDS): é obrigatório em uma entidade de Ficha de Segurança (FDS) o uso do sufixo “*fds*” no final da palavra para identificar qual o tipo de armazenamento adequado a esse dado, por exemplo: “descarte_fds”;
- c) entidades com atributos multivalorados: todas as entidades que apresentam atributos multivalorados, devem ser nomeadas com a junção entre a tabela independente com a tabela dependente, por exemplo: “produtos_usuarios”;
- d) tabelas associativas: em entidades associativas/intermediárias o primeiro nome antes do sublinhado () é nome da entidade independente, em seguida o nome da entidade dependente, por exemplo: “usuarios_produtos”, “historicos_produtos”.

4 PADRONIZAÇÃO DE ATRIBUTOS

Os atributos estão presentes dentro da estrutura de uma tabela, determinando qual o tipo de dado armazenado dentro da tabela e definindo qual registro a tabela deve conter. Enquanto as tabelas são a base da estrutura de um banco de dados, os atributos são como um esqueleto que garantem a integridade e o funcionamento

adequado das tabelas. Portanto, é de extrema importância o estabelecimento de normas técnicas para garantir a sua integridade e boas práticas de programação, determinados pelos seguintes padrões:

- a) atributos temporais: todos os atributos que armazenam datas precisam ser definidos com o tipo: *date* e *timestamp* utilizando o padrão *ISO 8601* que define para datas o padrão (AAAA-MM-DD) e para horas (HH:MM:SS), além disso, sua nomenclatura deve seguir como padrão o prefixo: “data_” e em seguida sufixos que determinam a sua finalidade, por exemplo: “data_nascimento”, “data_execucao”;
- b) atributos numéricos: todos os atributos que armazenam valores numéricos devem armazenar valores do tipo: *int* é obrigatório seu uso em atributos identificadores, por exemplo: “id_usuario”, “id_historico”;
- c) atributos textuais: todos os atributos que são destinados a valores alfanuméricos devem armazenar valores do tipo: *varchar* ou *text* deve utilizar o padrão de escrita: *UTF-8*, por exemplo, exemplos de atributos textuais do tipo *varchar*: “acao” e “nome” e do tipo *text*: “dados_anteriores” e “dosagem_tecnica”;

5 PADRONIZAÇÃO DE CONSTRAINTS

As *constraints* ou restrições são regras aplicadas em tabelas ou colunas para limitar o tipo de dado presente em um banco de dados conforme a necessidade das regras de negócio. Essas regras são importantes pois garantem a integridade dos dados ao realizar a validação e garantir a confiabilidade dos dados, permitindo um banco de dados relacional mais organizado e com melhor unicidade. Dessa maneira,

seguindo o mesmo padrão adotado, deve se seguir a padronização de nomenclatura *snake_case* e seguindo os padrões descritos:

- a) valor único (*unique*): todos os atributos que por regra de negócio não podem ser duplicados ou que são atributos identificadores externos devem utilizar a instrução *unique*, por exemplo: “email”, “cnpj”, “cas_number”;
- b) obrigatoriedade (*not null*): todos os atributos que por regra de negócio ou que sejam tabelas dependentes obrigatoriamente não podem conter valores nulos em um banco de dados relacional, por exemplo: chaves estrangeiras que por regra de negócio precisam estar vinculado a outra tabela e atributos que devem estar presentes no cadastro do usuário, por exemplo: “email”, “cnpj”;
- c) validações de regras de negócio (*check*): para atributos que necessitam de verificações lógicas necessitam ser nomeadas seguindo o prefixo: “chk_” e em seguida o sufixo que representa o atributo verificado, a restrição definida ou a junção das duas regras, por exemplo: “chk_porte”, “chk_status”, “chk_url_foto”;
- d) padronização de valores (*default*): todas os atributos que necessitam de um valor lógico valores padrões estabelecidos pelas regras de negócio devem utilizar a instrução *default* seguido de valores padrões iniciais, por exemplo: “Sem informação”, “Desconhecido”, “*Current_Timestamp*”.

6 TIPOS DE DADOS

O estabelecimento de uma padronização no tipo de dados por meio do estabelecimento de número de caracteres padrão conforme o tipo de atributo, favorece a otimização do armazenamento do serviço e melhora a performance ao realizar consultas (*queries*). A seguir estão estabelecidas normas para declaração do tipo de dados:

TIPO	TAMANHO	JUSTIFICATIVA	EXEMPLO
VARCHAR	255	Descrições longas e textos sem tamanho prévio.	senha_hash
VARCHAR	150	Atributos que representem valores representativos.	nome, marca
VARCHAR	50	Atributos curtos e para validação dos dados.	acao, status
VARCHAR	Indefinido	Atributos que possuem tamanhos únicos	cnpj, cep
TEXT	Indefinido	Descrições longas ou textos que variam de tamanho	dado_anterior, dosagem_tecnica
NUMERIC	9, 6	Correspondência com os valores de longitude e latitude	longitude, latitude

CONCLUSÃO

Com o desenvolvimento deste trabalho, foi possível consolidar as diretrizes necessárias para garantir a organização, a padronização e a consistência do banco de dados relacional. A definição de regras claras para a criação e a nomeação de tabelas, campos e restrições facilita a leitura do código, evita erros em consultas futuras e simplifica a manutenção da estrutura. Dessa forma, a adoção destas convenções alinha o trabalho da equipe, contribuindo diretamente para a eficiência e a escalabilidade do projeto.

